

Meccanica Analitica

Nome Cognome

Anno Accademico 2025–2026

Indice

1	Analisi dei principi fondamentali	2
1.1	Vincoli e grado di libertà	2
1.2	Coordinate lagrangiane	3
1.3	Spostamenti infinitesimi	4
1.3.1	Vincoli unilateri e spostamenti ammessi	5
1.4	Problema meccanico dei vincoli	7
1.5	Forze e energia nella formulazione lagrangiana	8
1.6	Tensore di inerzia	12
1.6.1	Riferimenti principali di inerzia	16
2	Principi variazionali e equazioni di Lagrange	17

1 Analisi dei principi fondamentali

Iniziamo fissando il linguaggio di base per descrivere configurazioni, vincoli e coordinate generalizzate. L'obiettivo è ottenere una descrizione compatta del moto.

1.1 Vincoli e grado di libertà

Nel passaggio dai singoli punti materiali a sistemi complessi, i *vincoli* riducono il numero di configurazioni accessibili. Il numero di parametri indipendenti necessari per descrivere una configurazione è il *grado di libertà*. Questa nozione ci dirà quante coordinate saranno necessarie per descrivere il moto.

Definizione 1.1 (Grado di libertà). Dato un sistema materiale di un numero finito di punti e corpi rigidi, chiamiamo *grado di libertà* il numero di parametri reali indipendenti che permettono di individuare univocamente la configurazione del sistema.

Esempio 1.2. Gradi di libertà notevoli:

- Punto libero nello spazio: 3 gradi di libertà.
- Punto vincolato a una sfera di raggio R ($x^2 + y^2 + z^2 = R^2$): 2 gradi di libertà.
- Punto su una superficie regolare ($\varphi(x, y, z) = 0$): 2 gradi di libertà.
- Asticella rigida di lunghezza ℓ con estremi A e B ($(x_A - x_B)^2 + (y_A - y_B)^2 = \ell^2$): 5 gradi di libertà.

Consideriamo sistemi finiti di punti e corpi rigidi con vincoli che ne limitano le posizioni. I vincoli possono essere in moto assegnato: il loro movimento è prescritto dall'esterno e non risente dell'evoluzione del sistema.

Lezione 17/03/2026

L'insieme dei parametri che occorrono per determinare la posizione del corpo è

$$\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_\ell.$$

La forma dei vincoli stabilisce quali configurazioni sono ammesse all'interno di questo spazio dei parametri.

Definizione 1.3 (Vincoli olonomi, anolonomi, bilateri e unilateri). I vincoli *olonomi* non dipendono dalle velocità e impongono condizioni sulle sole coordinate (e, eventualmente, sul tempo). Si distinguono in:

- *vincoli bilateri*, espressi da equazioni

$$\varphi_\alpha(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_\ell, t) = 0, \quad \alpha = 1, 2, \dots, r,$$

che possono essere soddisfatte “da entrambi i lati” (la configurazione è forzata a restare sulla varietà $\varphi_\alpha = 0$);

- *vincoli unilaterali*, espressi da disequazioni

$$\psi_\beta(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_\ell, t) \geq 0, \quad \beta = 1, 2, \dots, s,$$

che ammettono solo un lato della superficie di confine $\psi_\beta = 0$.

Viceversa si dicono *anonomi* se dipendono dalle velocità. Diremo inoltre *reonomi* i vincoli dipendenti esplicitamente dal tempo e *scleronomi* quelli indipendenti dal tempo.

Proposizione 1.4 (Calcolo dei gradi di libertà). *Il numero di gradi di libertà del sistema è dato da*

$$n = \ell - \rho,$$

dove ℓ è il numero di parametri e ρ è il rango della matrice Jacobiana dei vincoli, ovvero

$$\rho = \text{rank} \left(\frac{\partial(\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_r)}{\partial(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_\ell)} \right).$$

Per cui si ha che il numero di gradi di libertà è dato dal numero dei parametri meno il numero di vincoli linearmente indipendenti.

1.2 Coordinate lagrangiane

Se i vincoli sono olonomi e bilateri, le configurazioni accessibili formano una varietà di dimensione $n = \ell - \rho$ (localmente). È quindi possibile parametrizzare tali configurazioni mediante n coordinate indipendenti; queste saranno le coordinate del moto.

Possiamo dimostrare che esistono n funzioni indipendenti $q_1, q_2, \dots, q_n$ tali che

$$\xi_i = \xi_i(q_1, q_2, \dots, q_n, t) \quad i = 1, 2, \dots, \ell.$$

La dipendenza dal tempo è presente solo se almeno uno dei vincoli è reonomo. *Osservazione 1.5.* Questo procedimento è la generalizzazione dell'espressione di x e y in funzione di θ per le coordinate polari.

Definizione 1.6 (Coordinate lagrangiane). Questi n parametri $q_1, q_2, \dots, q_n$ sono detti *coordinate lagrangiane*, *coordinate generalizzate* o *coordinate libere* del sistema.

libere enfatizza il fatto che siano indipendenti

Esempio 1.7 (Guida rettilinea ruotante). Consideriamo un punto che può scorrere liberamente su una guida rettilinea ruotante nel piano (O, x, y) con versori $\hat{\mathbf{i}}, \hat{\mathbf{j}}$, che si muove con velocità angolare $\omega > 0$. La posizione è descritta dal vettore

$$\mathbf{P} = x \hat{\mathbf{i}} + y \hat{\mathbf{j}}.$$

Sia $\delta = |P - O|$ la distanza tra il punto e l'origine. Le coordinate sono

$$\begin{cases} x = \delta \cos(\omega t) \\ y = \delta \sin(\omega t) \end{cases}$$

avendo quindi una dipendenza esplicita dal tempo dovuta al vincolo reonomo (la guida ruota).

Osservazione 1.8. Le coordinate lagrangiane non sono univoche: localmente esiste una corrispondenza differenziabile e invertibile (un *diffeomorfismo*) fra due scelte di coordinate. In particolare, se $q_1, q_2, \dots, q_n$ sono coordinate lagrangiane, allora anche $q'_1, q'_2, \dots, q'_n$ con

$$q'_i = q'_i(q_1, q_2, \dots, q_n, t) \quad i = 1, 2, \dots, n$$

sono coordinate lagrangiane.

1.3 Spostamenti infinitesimi

Sia $\mathcal{C}_n$ lo spazio delle configurazioni del sistema. Localmente possiamo identificarlo con $\mathbb{R}^n$.

Un moto del sistema è descritto fissando le funzioni

$$\begin{cases} q_k = q_k(t) \\ k = 1, 2, \dots, n \end{cases} \quad t \in [t_1, t_2]$$

le quali hanno *incorporato* il rispetto dei vincoli bilateri. Solitamente supponiamo che queste funzioni siano di classe $C^2([t_1, t_2])$.

Per collegare la descrizione configurazionale alla cinematica, introduciamo il concetto di *spostamenti infinitesimi* o *variazioni*.

Consideriamo il sistema di coordinate lagrangiane

$$\mathbf{P} = \mathbf{P}(q_1, q_2, \dots, q_n; t).$$

Possiamo calcolare la velocità del punto materiale (di posizione $\mathbf{P}$) come

$$\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{P}}{dt} = \sum_{h=1}^n \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial q_h} \dot{q}_h + \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial t},$$

in modo da definire lo *spostamento infinitesimo*:

$$d\mathbf{P} = \mathbf{v} dt = \sum_{h=1}^n \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial q_h} dq_h + \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial t} dt.$$

Esempio 1.9 (Circonferenza, versore trasversale). Consideriamo un punto vincolato a muoversi su una circonferenza di raggio R nel piano. Una parametrizzazione naturale è

$$\mathbf{P}(\theta) = R(\cos \theta \hat{\mathbf{i}} + \sin \theta \hat{\mathbf{j}}).$$

Il versore radiale è

$$\hat{\mathbf{u}}_r = (\cos \theta \hat{\mathbf{i}} + \sin \theta \hat{\mathbf{j}})$$

Questa identificazione è solo locale, ma è sufficiente per le considerazioni differenziali

Non ci sono approssimazioni: le espressioni sono esatte a livello differenziale.

e il versore trasversale (tangente) è

$$\hat{\mathbf{u}}_\tau = (-\sin \theta \hat{\mathbf{i}} + \cos \theta \hat{\mathbf{j}}).$$

Si ottiene

$$\frac{\partial \mathbf{P}}{\partial \theta} = R \hat{\mathbf{u}}_\tau, \quad d\mathbf{P} = R \hat{\mathbf{u}}_\tau d\theta, \quad \mathbf{v} = R \dot{\theta} \hat{\mathbf{u}}_\tau,$$

che mostra come la variazione infinitesima sia tangente alla traiettoria.

Definizione 1.10 (Spostamenti reali e virtuali). Parliamo di spostamenti *reali* quando $dt \neq 0$ e di spostamenti *virtuali* quando $dt = 0$. Per cui abbiamo:

$$\begin{aligned} d\mathbf{P} &= \sum_{h=1}^n \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial q_h} dq_h + \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial t} dt && \text{spostamenti reali} \\ \delta \mathbf{P} &= \sum_{h=1}^n \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial q_h} \delta q_h && \text{spostamenti virtuali.} \end{aligned}$$

Probabilmente Stevino nel '500 è stato il primo a parlare di spostamenti virtuali, con maggiore sistematizzazione da parte di Bernoulli e poi Lagrange.

Tornando alla particella vincolata a muoversi su una guida ruotante, se consideriamo l'istante $t + dt$, si ha uno spostamento possibile $d\mathbf{P}$ che include l'effetto della rotazione della guida. Se invece consideriamo il vincolo "congelato" all'istante t (cioè la guida fissata), lo spostamento virtuale $\delta \mathbf{P}$ descrive la variazione compatibile con i vincoli a tempo fissato.

Spostamenti virtuali e reali coincidono se si hanno vincoli indipendenti dal tempo.

1.3.1 Vincoli unilateri e spostamenti ammessi

Le coordinate lagrangiane non incorporano automaticamente i vincoli unilaterali; è quindi necessario che gli spostamenti virtuali rispettino anche tali vincoli.

$$\begin{cases} g_j(q_1, q_2, \dots, q_n, t) \geq 0 \\ j = 1, 2, \dots, s \end{cases}$$

Nelle configurazioni di confine ($g_j = 0$) gli spostamenti virtuali ammessi devono soddisfare la disuguaglianza linearizzata

$$\sum_{k=1}^n \frac{\partial g_j}{\partial q_k} \delta q_k \geq 0, \quad \text{per ogni vincolo attivo } g_j = 0.$$

In altre parole, a contatto con il vincolo possiamo muoverci solo verso la regione ammessa.

Esempio 1.11 (Punto in una circonferenza). Consideriamo un punto che si muove all'interno di una circonferenza di raggio r con centro nell'origine. Nel piano con versori $\hat{\mathbf{i}}, \hat{\mathbf{j}}$ la posizione è

$$\mathbf{P} = x \hat{\mathbf{i}} + y \hat{\mathbf{j}}.$$

$$\begin{cases} x = \rho \cos \theta \\ y = \rho \sin \theta \end{cases}$$

Il vincolo unilaterale che abbiamo è

$$x^2 + y^2 \leq r^2 \implies \rho \leq r.$$

Tutti i vincoli unilaterali sono soddisfatti come disuguaglianze strette, dandoci le posizioni (o configurazioni) ordinarie

$$x^2 + y^2 < r^2 \implies \rho < r.$$

Invece parliamo di posizioni di confine quando almeno una delle disequazioni è verificata come uguaglianza, in questo caso avremo

$$x^2 + y^2 = r^2 \implies \rho = r.$$

Ci sono spostamenti infinitesimi consentiti, che rispettano i vincoli unilaterali, e spostamenti infinitesimi non consentiti, che violano almeno uno dei vincoli unilaterali, per esempio uscendo dalla circonferenza.

Definizione 1.12 (Reversibilità). Diremo che uno spostamento virtuale è *reversibile* se il suo opposto è anch'esso uno spostamento virtuale, altrimenti diremo che è *irreversibile*.

Per fissare le idee, consideriamo un vincolo unilaterale geometrico con dipendenza temporale esplicita: la regione ammessa cambia nel tempo, ma lo spostamento virtuale si valuta a tempo fissato.

Esempio 1.13 (Disco che si espande). Se un punto materiale deve rimanere all'esterno di un disco di raggio $R(t)$, il vincolo si scrive

$$g(\mathbf{q}, t) \geq 0, \quad g(\mathbf{q}, t) = r(\mathbf{q}) - R(t).$$

Quando il punto è in contatto con il bordo ($g = 0$), uno spostamento virtuale verso l'esterno aumenta g e quindi è ammesso; uno spostamento verso l'interno diminuisce g e violerebbe il vincolo. In questo senso, in configurazioni di confine gli spostamenti virtuali possono essere irreversibili.

Osservazione 1.14. Nelle configurazioni ordinarie, quando tutti i vincoli unilaterali sono soddisfatti strettamente, gli spostamenti virtuali sufficientemente piccoli sono reversibili; nelle configurazioni di confine compaiono spostamenti virtuali irreversibili.

Matematicamente, una configurazione è ordinaria se

$$\begin{aligned} g_j(q_1, q_2, \dots, q_n, t) &> 0 & \forall j = 1, 2, \dots, s, \\ g_j(q_1 \pm \delta q_1, q_2 \pm \delta q_2, \dots, q_n \pm \delta q_n, t) &> 0 & \forall j, \forall |\delta q_k| < \varepsilon. \end{aligned}$$

Invece una configurazione è di confine se esiste almeno un vincolo unilaterale attivo, cioè

$$\begin{aligned} \exists j^* : g_{j^*}(q_1, q_2, \dots, q_n, t) &= 0, \\ g_{j^*}(q_1 + \delta q_1, q_2 + \delta q_2, \dots, q_n + \delta q_n, t) &> 0 & \forall |\delta q_k| < \varepsilon, \\ g_{j^*}(q_1 - \delta q_1, q_2 - \delta q_2, \dots, q_n - \delta q_n, t) &< 0 & \text{per qualche } |\delta q_k| < \varepsilon. \end{aligned}$$

1.4 Problema meccanico dei vincoli

Proposizione 1.15 (Postulato delle reazioni vincolari). *Ogni vincolo può essere sostituito con un sistema di forze, dette reazioni vincolari, senza alterare lo stato di quiete o di moto del sistema materiale.*

Nel seguito distingueremo tra forze attive (esterne o applicate) e forze vincolari. Supporremo vincoli *lisci* (cioè privi di attrito).

Definizione 1.16 (Superficie liscia). Diremo che una superficie è liscia, o priva di attrito, se è in grado di esercitare tutte e sole le reazioni vincolari ad essa normali e rivolte verso l'esterno, cioè verso la regione in cui il sistema può muoversi.

Diremo che un sistema materiale ha vincoli privi di attrito se tutte le superfici degli ostacoli esterni e dei corpi del sistema sono lisce.

In questa ipotesi, le reazioni vincolari non compiono lavoro virtuale sugli spostamenti compatibili con i vincoli. Questo fatto sarà cruciale nella formulazione lagrangiana.

Se $\mathbf{F}$ è la forza applicata a un punto materiale e $d\mathbf{P}$ il suo spostamento infinitesimo possibile, il lavoro elementare è

$$dL = \mathbf{F} \cdot d\mathbf{P} = \sum_{i=1}^n F_i \cdot dP_i.$$

Analogamente definiamo il lavoro virtuale

$$\delta L = \mathbf{F} \cdot \delta \mathbf{P} = \sum_{i=1}^n F_i \cdot \delta P_i.$$

Indichiamo con $\delta L^{(V)}$ il lavoro virtuale delle reazioni vincolari.

Proposizione 1.17 (Vincoli lisci e lavoro virtuale). *Per un sistema olonomo con vincoli lisci si ha*

$$\delta L^{(V)} \geq 0 \quad \forall \delta \mathbf{P} \text{ spostamento virtuale.}$$

In particolare, $\delta L^{(V)} = 0$ per gli spostamenti virtuali reversibili.

Definizione 1.18. Diremo *vincoli ideali* tutti i vincoli che verificano la disuguaglianza

$$\delta L^{(V)} \geq 0 \quad \forall \delta \mathbf{P} \text{ spostamento virtuale.}$$

Osservazione 1.19. Esistono vincoli ideali che non sono privi di attrito.

Questa è l'espressione analitica del fatto che la reazione vincolare deve essere normale alla superficie di contatto.

Proprietà 1.20. Se $\mathcal{S}$ è un sistema a vincoli privi di attrito allora è a vincoli ideali. Lezione 19/03/2026

1.5 Forze e energia nella formulazione lagrangiana

In questa parte fissiamo le considerazioni su forze e energia che useremo per ottenere le equazioni di Lagrange. Consideriamo quindi un sistema olonomo di punti

$$\mathcal{S} = \{(\mathbf{P}_1, m_1), (\mathbf{P}_2, m_2), \dots, (\mathbf{P}_N, m_N)\},$$

dove m_i è la massa del punto $\mathbf{P}_i$, soggetto a un sistema di forze o sollecitazioni

$$\Sigma = \{(\mathbf{P}_1, \mathbf{F}_1), (\mathbf{P}_2, \mathbf{F}_2), \dots, (\mathbf{P}_N, \mathbf{F}_N)\}.$$

Scegliamo un sistema di coordinate lagrangiane con le relative velocità

$$\dot{\mathbf{q}} = (\dot{q}_1, \dot{q}_2, \dots, \dot{q}_n) \quad \mathbf{q} = (q_1, q_2, \dots, q_n).$$

La generica forza $\mathbf{F}_i$ può dipendere dalle posizioni dei punti, dalle loro velocità e dal tempo:

$$\mathbf{F}_i = \mathbf{F}_i(\mathbf{P}_1, \mathbf{P}_2, \dots, \mathbf{P}_N; \dot{\mathbf{P}}_1, \dot{\mathbf{P}}_2, \dots, \dot{\mathbf{P}}_N; t).$$

Ricordiamo che la velocità di un punto $\mathbf{P}_i$ è data da

$$\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{P}_i}{dt} = \sum_{h=1}^n \frac{\partial \mathbf{P}_i}{\partial q_h} \dot{q}_h + \frac{\partial \mathbf{P}_i}{\partial t},$$

per cui possiamo scrivere la forza $\mathbf{F}_i$ come

$$\mathbf{F}_i = \mathbf{F}_i(\mathbf{P}_1, \mathbf{P}_2, \dots, \mathbf{P}_N; \mathbf{v}; t).$$

Calcoliamo il lavoro virtuale totale

$$\delta L = \sum_{i=1}^N \mathbf{F}_i \cdot \delta \mathbf{P}_i = \sum_{i=1}^N \mathbf{F}_i \cdot \sum_{h=1}^n \frac{\partial \mathbf{P}_i}{\partial q_h} \delta q_h = \sum_{h=1}^n \left(\sum_{i=1}^N \mathbf{F}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{P}_i}{\partial q_h} \right) \delta q_h.$$

Definizione 1.21 (Componenti lagrangiane delle forze). Le *componenti lagrangiane* (o *generalizzate*) delle forze sono definite, per $k = 1, \dots, n$, da

$$Q_k \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{i=1}^N \mathbf{F}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{P}_i}{\partial q_k},$$

Con questa definizione otteniamo

$$\delta L = \sum_{h=1}^n Q_h \delta q_h.$$

Esempio 1.22 (Caso in tre dimensioni). Consideriamo un punto materiale soggetto alla forza $\mathbf{F}$ e calcoliamo il lavoro virtuale.

$$\begin{aligned}\delta \mathbf{P} &= \delta x \hat{\mathbf{i}} + \delta y \hat{\mathbf{j}} + \delta z \hat{\mathbf{k}}, \\ \mathbf{F} &= F_x \hat{\mathbf{i}} + F_y \hat{\mathbf{j}} + F_z \hat{\mathbf{k}}, \\ \delta L &= \mathbf{F} \cdot \delta \mathbf{P} = F_x \delta x + F_y \delta y + F_z \delta z.\end{aligned}$$

In questo caso le componenti lagrangiane della forza corrispondono a quelle lagrangiane. Inoltre, si tratta semplicemente di una forma differenziale lineare in $\delta x, \delta y, \delta z$.

Indichiamo con Q_h le componenti lagrangiane (generalizzate) delle forze. Le Q_h sono funzioni

$$Q_h = Q_h(q_1, q_2, \dots, q_n; \dot{q}_1, \dot{q}_2, \dots, \dot{q}_n; t).$$

Definizione 1.23 (Sistema di forze posizionali). Un sistema di forze si dice *posizionale* se le componenti lagrangiane dipendono solo dalle coordinate lagrangiane

$$Q_h = Q_h(q_1, q_2, \dots, q_n).$$

In meccanica newtoniana, se in un sistema di forze

$$\mathbf{F}_1, \dots, \mathbf{F}_N,$$

per ogni forza $\mathbf{F}_i$ esiste una funzione scalare

$$V = V(x_1, y_1, z_1; x_2, y_2, z_2; \dots; x_N, y_N, z_N),$$

tale che

$$\mathbf{F}_i = -\nabla_i V \quad i = 1, 2, \dots, N,$$

allora il sistema di forze è conservativo.

Definizione 1.24 (Sistema di forze conservativo). Diremo che un sistema di forze agenti su $\mathcal{S}$ (a vincoli fissi) è *conservativo* se esiste una funzione

$$V = V(q_1, q_2, \dots, q_n),$$

detta *energia potenziale*, tale che

$$\delta L = -\delta V,$$

ovvero

$$Q_h = -\frac{\partial V}{\partial q_h} \quad h = 1, 2, \dots, n,$$

dove le Q_h sono le componenti lagrangiane della sollecitazione considerata.

In un sistema a vincoli fissi il lavoro virtuale coincide con quello reale, per cui se il sistema di forze è conservativo, allora

$$dL = -dV.$$

Inoltre si ha che la variazione dell'energia cinetica è uguale al lavoro totale del sistema di forze,

$$dT = dL.$$

Quindi, se il sistema di forze è conservativo, si ha che

$$dT = dL + dV = 0,$$

per cui l'energia meccanica totale è costante:

$$E = T + V = \text{costante}.$$

Ora, nel sistema oltre alle forze che agiscono sui punti, ci sono anche le forze vincolari, per cui

$$dT = \underbrace{dL^{(a)}}_{\text{conservative}} + dL^{(v)},$$

dove $dL^{(a)}$ è il lavoro reale delle forze attive, mentre $dL^{(v)}$ è il lavoro reale delle forze vincolari. Se i vincoli sono fissi, quindi il sistema è scleronomo, lisci e bilaterali, allora si ha

$$\begin{cases} \delta L^{(v)} \geq 0 \\ -\delta L^{(v)} \geq 0 \end{cases} \implies \begin{cases} \mathbf{F} \cdot \delta \mathbf{P} \geq 0 \\ -\mathbf{F} \cdot \delta \mathbf{P} \geq 0 \end{cases} \implies \mathbf{F} \cdot \delta \mathbf{P} = 0,$$

per cui

$$dT = dL^{(a)} = -dV.$$

Infine, l'energia cinetica di un sistema di N punti materiali è data da

$$T = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N m_i v_i^2.$$

Teniamo però conto che possiamo esprimere ciascuna velocità come

$$\mathbf{v}_i = \frac{d\mathbf{P}_i}{dt} = \sum_{h=1}^n \frac{\partial \mathbf{P}_i}{\partial q_h} \dot{q}_h + \frac{\partial \mathbf{P}_i}{\partial t},$$

per cui otteniamo

$$\begin{aligned}
T &= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N m_i \left(\sum_{h=1}^n \frac{\partial \mathbf{P}_i}{\partial q_h} \dot{q}_h + \frac{\partial \mathbf{P}_i}{\partial t} \right)^2 \\
&= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N m_i \left(\sum_{h=1}^n \frac{\partial \mathbf{P}_i}{\partial q_h} \dot{q}_h + \frac{\partial \mathbf{P}_i}{\partial t} \right) \cdot \left(\sum_{k=1}^n \frac{\partial \mathbf{P}_i}{\partial q_k} \dot{q}_k + \frac{\partial \mathbf{P}_i}{\partial t} \right) \\
&= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N m_i \left[\sum_{h,k=1}^n \frac{\partial \mathbf{P}_i}{\partial q_h} \cdot \frac{\partial \mathbf{P}_i}{\partial q_k} \dot{q}_h \dot{q}_k + 2 \sum_{h=1}^n \frac{\partial \mathbf{P}_i}{\partial q_h} \cdot \frac{\partial \mathbf{P}_i}{\partial t} \dot{q}_h + \left(\frac{\partial \mathbf{P}_i}{\partial t} \right)^2 \right] \\
&= \frac{1}{2} \sum_{h,k=1}^n \underbrace{\left(\sum_{i=1}^N m_i \frac{\partial \mathbf{P}_i}{\partial q_h} \cdot \frac{\partial \mathbf{P}_i}{\partial q_k} \right)}_{T^2} \dot{q}_h \dot{q}_k + \underbrace{\sum_{h=1}^n \left(\sum_{i=1}^N m_i \frac{\partial \mathbf{P}_i}{\partial q_h} \cdot \frac{\partial \mathbf{P}_i}{\partial t} \right) \dot{q}_h}_{T^1} + \underbrace{\frac{1}{2} \sum_{i=1}^N m_i \left(\frac{\partial \mathbf{P}_i}{\partial t} \right)^2}_{T^0} \\
&= T^2 + T^1 + T^0.
\end{aligned}$$

Questo è un polinomio di secondo grado in $\dot{q}_i$. Definiamo

$$a_{hk} \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{i=1}^N m_i \frac{\partial \mathbf{P}_i}{\partial q_h} \cdot \frac{\partial \mathbf{P}_i}{\partial q_k}, \quad a_h \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{i=1}^N m_i \frac{\partial \mathbf{P}_i}{\partial q_h} \cdot \frac{\partial \mathbf{P}_i}{\partial t},$$

per cui otteniamo

$$T_2 = \frac{1}{2} \sum_{h,k=1}^n a_{hk} \dot{q}_h \dot{q}_k, \quad T_1 = \sum_{h=1}^n a_h \dot{q}_h, \quad T_0 = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N m_i \left(\frac{\partial \mathbf{P}_i}{\partial t} \right)^2.$$

Osservazione 1.25. Se il sistema è a vincoli indipendenti dal tempo, allora l'energia cinetica si riduce alla sola parte quadratica

$$T = T^2.$$

Infatti si ha

$$\frac{\partial \mathbf{P}_i}{\partial t} = 0 \quad \forall i = 1, 2, \dots, N,$$

Si ricorda che gli elementi a_{hk} dipendono in generale dalle coordinate lagrangiane, per cui non si tratta di coefficienti costanti.

Definizione 1.26 (Matrice di massa). La parte quadratica dell'energia cinetica definisce la matrice

$$A = (a_{hk}), \quad a_{hk} = \sum_{i=1}^N m_i \frac{\partial \mathbf{P}_i}{\partial q_h} \cdot \frac{\partial \mathbf{P}_i}{\partial q_k},$$

detta *matrice di massa*. Essa è simmetrica, poiché $a_{hk} = a_{kh}$.

Proprietà 1.27. T^2 è una forma quadratica definita positiva.

Dimostrazione.

$$\begin{aligned}\sum_{h,k=1}^n a_{hk} \xi_h \xi_k &= \sum_{h,k=1}^n \left(\sum_{i=1}^N m_i \frac{\partial \mathbf{P}_i}{\partial q_h} \cdot \frac{\partial \mathbf{P}_i}{\partial q_k} \right) \xi_h \xi_k \\ &= \sum_{i=1}^N m_i \left(\sum_{h=1}^n \frac{\partial \mathbf{P}_i}{\partial q_h} \xi_h \right)^2 \geq 0,\end{aligned}$$

pertanto è semidefinita positiva. Resta da dimostrare che è uguale a zero solo se $\xi_h = 0$ per ogni $h = 1, 2, \dots, n$. Se $T^2 = 0$, allora

$$\sum_{h=1}^n \frac{\partial \mathbf{P}_i}{\partial q_h} \xi_h = 0 \quad \forall i = 1, 2, \dots, N.$$

Notiamo che la somma delle derivate $\frac{\partial \mathbf{P}_i}{\partial q_h}$ rappresenta una combinazione lineare delle colonne della matrice Jacobiana delle coordinate

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial x_1}{\partial q_1} & \frac{\partial x_1}{\partial q_2} & \dots & \frac{\partial x_1}{\partial q_n} \\ \frac{\partial y_1}{\partial q_1} & \frac{\partial y_1}{\partial q_2} & \dots & \frac{\partial y_1}{\partial q_n} \\ \frac{\partial z_1}{\partial q_1} & \frac{\partial z_1}{\partial q_2} & \dots & \frac{\partial z_1}{\partial q_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial x_N}{\partial q_1} & \frac{\partial x_N}{\partial q_2} & \dots & \frac{\partial x_N}{\partial q_n} \\ \frac{\partial y_N}{\partial q_1} & \frac{\partial y_N}{\partial q_2} & \dots & \frac{\partial y_N}{\partial q_n} \\ \frac{\partial z_N}{\partial q_1} & \frac{\partial z_N}{\partial q_2} & \dots & \frac{\partial z_N}{\partial q_n} \end{pmatrix}$$

che ha rango n . Per cui la somma è uguale a zero solo se $\xi_h = 0$ per ogni $h = 1, 2, \dots, n$ in quanto le q_i sono indipendenti. $\square$

1.6 Tensore di inerzia

Cominciamo la trattazione del tensore di inerzia partendo dal concetto di *momento di inerzia*. Lezione 23/03/2026

Definizione 1.28 (Momento di inerzia). Considerando un corpo esteso continuo, il *momento di inerzia* rispetto a un asse a è definito come

$$I_a = \int_C \rho d^2 dc,$$

dove ρ è la densità di massa del corpo, C è una generica regione dove è distribuita la massa e d è la distanza di un generico punto dall'asse a .

questo integrale potrebbe essere un integrale di linea, di superficie o di volume a seconda della distribuzione di massa del corpo

Analogamente per un sistema discreto di punti materiali, il momento di inerzia rispetto a un asse a è definito come

$$I_a = \sum_{i=1}^N m_i d_i^2.$$

Teorema 1.29 (Teorema di Huygens-Steiner). *Il momento di inerzia I_a di un corpo rispetto a un asse a è uguale al momento di inerzia $I_{a'}$ rispetto a un asse parallelo a' che passa per il centro di massa del corpo, più il prodotto della massa totale M del corpo per il quadrato della distanza d fra i due assi:*

$$I_a = I_{a'} + Md^2.$$

Consideriamo ora un'asse a con versore $\hat{\mathbf{u}}$ e un punto in posizione P .

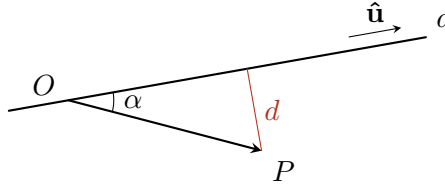


Figura 1: Distanza perpendicolare di un punto da un asse.

Si nota che la distanza d può essere espressa come

$$d = |\mathbf{P} \times \hat{\mathbf{u}}| = \mathbf{P} \sin \alpha,$$

Calcoliamo il momento di inerzia I_a di un corpo con densità ρ

$$I_a = \int_C \rho d^2 dc = \int_C \rho |\mathbf{P} \times \hat{\mathbf{u}}|^2 dc = \int_C \rho (\mathbf{P} \times \hat{\mathbf{u}}) \cdot (\mathbf{P} \times \hat{\mathbf{u}}) dc.$$

Utilizzando l'identità vettoriale

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} \cdot \mathbf{c} = \mathbf{c} \times \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{b} \times \mathbf{c} \cdot \mathbf{a},$$

si ottiene

$$\begin{aligned} I_a &= \int_C \rho \hat{\mathbf{u}} \cdot \{[\mathbf{P} \times \hat{\mathbf{u}}] \times \mathbf{P}\} dc \\ &= \hat{\mathbf{u}} \cdot \int_C \rho \{[\mathbf{P} \times \hat{\mathbf{u}}] \times \mathbf{P}\} dc. \end{aligned}$$

Utilizziamo ora l'identità vettoriale

$$\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = \mathbf{b}(\mathbf{a} \cdot \mathbf{c}) - \mathbf{c}(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}),$$

otteniamo quindi

$$I_a = \hat{\mathbf{u}} \cdot \int_C \rho \{ (\mathbf{P} \cdot \mathbf{P}) \hat{\mathbf{u}} - (\mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{u}}) \mathbf{P} \} dc \quad (1)$$

$$= \hat{\mathbf{u}} \cdot \int_C \rho \{ P^2 \hat{\mathbf{u}} - (\mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{u}}) \mathbf{P} \} dc. \quad (2)$$

Questo ultimo termine permette di definire un endomorfismo sullo spazio vettoriale tridimensionale

$$\tau(\mathbf{v}) \stackrel{\text{def}}{=} \int_C \rho \{ P^2 \mathbf{v} - (\mathbf{P} \cdot \mathbf{v}) \mathbf{P} \} dc \quad \forall \mathbf{v} \in E_3,$$

si noti che $\mathbf{v}$ non è necessariamente unitario

che si chiama *endomorfismo di inerzia* del sistema materiale rispetto l'asse a .

Sempre nella medesima configurazione (Figura 1.6), consideriamo una terna x, y, z di assi cartesiani ortogonali, centrati in O , con i versori coordinati $\hat{\mathbf{i}}, \hat{\mathbf{j}}, \hat{\mathbf{k}}$. Poiché $\hat{\mathbf{u}}$ è un versore sappiamo che può essere espresso come

$$\hat{\mathbf{u}} = \alpha \hat{\mathbf{i}} + \beta \hat{\mathbf{j}} + \gamma \hat{\mathbf{k}},$$

con $\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = 1$. Inoltre, possiamo esprimere il punto P come

$$\mathbf{P} = x \hat{\mathbf{i}} + y \hat{\mathbf{j}} + z \hat{\mathbf{k}}.$$

Sostituendo nell'integrale in equazione (1) otteniamo

$$\begin{aligned} \int_C \rho \{ P^2 \hat{\mathbf{u}} - (\mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{u}}) \mathbf{P} \} dc &= \hat{\mathbf{i}} \int_C \rho \{ (x^2 + y^2 + z^2) \alpha - (x\alpha + y\beta + z\gamma) x \} dc \\ &+ \hat{\mathbf{j}} \int_C \rho \{ (x^2 + y^2 + z^2) \beta - (x\alpha + y\beta + z\gamma) y \} dc \\ &+ \hat{\mathbf{k}} \int_C \rho \{ (x^2 + y^2 + z^2) \gamma - (x\alpha + y\beta + z\gamma) z \} dc. \end{aligned}$$

Notiamo che nel primo integrale si elidono i termini αx^2 , nel secondo i termini βy^2 , e nel terzo i termini γz^2 , per cui otteniamo

$$\begin{aligned} \int_C \rho \{ P^2 \hat{\mathbf{u}} - (\mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{u}}) \mathbf{P} \} dc &= \hat{\mathbf{i}} \int_C \rho \{ (y^2 + z^2) \alpha - (y\beta + z\gamma) x \} dc \\ &+ \hat{\mathbf{j}} \int_C \rho \{ (x^2 + z^2) \beta - (x\alpha + z\gamma) y \} dc \\ &+ \hat{\mathbf{k}} \int_C \rho \{ (x^2 + y^2) \gamma - (x\alpha + y\beta) z \} dc. \end{aligned}$$

Soffermiamoci ora componente per componente. La prima componente diventa

$$\hat{\mathbf{i}} \left[\alpha \int_C \rho (y^2 + z^2) dc - \beta \int_C \rho xy dc - \gamma \int_C \rho xz dc \right].$$

Analogamente, la seconda componente diventa

$$\hat{\mathbf{j}} \left[\beta \int_C \rho(x^2 + z^2) \, dc - \alpha \int_C \rho xy \, dc - \gamma \int_C \rho yz \, dc \right].$$

Infine, la terza componente diventa

$$\hat{\mathbf{k}} \left[\gamma \int_C \rho(x^2 + y^2) \, dc - \alpha \int_C \rho xz \, dc - \beta \int_C \rho yz \, dc \right].$$

Per cui, sommando le tre componenti, otteniamo

$$\begin{aligned} \int_C \rho \{P^2 \hat{\mathbf{u}} - (\mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{u}}) \mathbf{P}\} \, dc = & \hat{\mathbf{i}} \left[\alpha \int_C \rho(y^2 + z^2) \, dc - \beta \int_C \rho xy \, dc - \gamma \int_C \rho xz \, dc \right] \\ & + \hat{\mathbf{j}} \left[\beta \int_C \rho(x^2 + z^2) \, dc - \alpha \int_C \rho xy \, dc - \gamma \int_C \rho yz \, dc \right] \\ & + \hat{\mathbf{k}} \left[\gamma \int_C \rho(x^2 + y^2) \, dc - \alpha \int_C \rho xz \, dc - \beta \int_C \rho yz \, dc \right]. \end{aligned}$$

I primi termini di ciascuna componente definiscono i momenti di inerzia rispetto agli assi coordinati, mentre i secondi termini, prodotti misti, definiscono i prodotti di inerzia. Definiamo quindi

o momenti centrifughi

$$\begin{aligned} I_x &= \int_C \rho(y^2 + z^2) \, dc, & I_y &= \int_C \rho(x^2 + z^2) \, dc, & I_z &= \int_C \rho(x^2 + y^2) \, dc, \\ I_{xy} &= \int_C \rho xy \, dc, & I_{xz} &= \int_C \rho xz \, dc, & I_{yz} &= \int_C \rho yz \, dc, \end{aligned}$$

e otteniamo

$$\begin{aligned} \int_C \rho \{P^2 \hat{\mathbf{u}} - (\mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{u}}) \mathbf{P}\} \, dc = & \hat{\mathbf{i}} [\alpha I_x - \beta I_{xy} - \gamma I_{xz}] \\ & + \hat{\mathbf{j}} [\beta I_y - \alpha I_{xy} - \gamma I_{yz}] \\ & + \hat{\mathbf{k}} [\gamma I_z - \alpha I_{xz} - \beta I_{yz}]. \end{aligned}$$

Osservazione 1.30. La presenza dei prodotti di inerzia portano all'allontanamento dell'asse dal suo assetto originario quando un solido viene posto in rotazione.

Possiamo scrivere l'ultimo risultato come prodotto di una matrice per un vettore:

$$\begin{aligned} \int_C \rho \{P^2 \hat{\mathbf{u}} - (\mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{u}}) \mathbf{P}\} \, dc &= \begin{pmatrix} I_x & -I_{xy} & -I_{xz} \\ -I_{xy} & I_y & -I_{yz} \\ -I_{xz} & -I_{yz} & I_z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix} \\ &= \mathbf{I}_O \hat{\mathbf{u}} \end{aligned}$$

Definizione 1.31 (Tensore di inerzia). La matrice

$$\mathbf{I}_O = \begin{pmatrix} I_x & -I_{xy} & -I_{xz} \\ -I_{xy} & I_y & -I_{yz} \\ -I_{xz} & -I_{yz} & I_z \end{pmatrix}$$

si chiama *tensore di inerzia*, o *matrice di inerzia*, del sistema materiale rispetto al punto O .

Il punto O può tanto far parte del corpo quanto essere un punto esterno ad esso.

Più precisamente, il tensore di inerzia è l'endomorfismo introdotto precedentemente, rappresentato nella base ortonormale x, y, z dagli elementi della matrice $\mathbf{I}_O$. Non è molto diverso rispetto a considerare un vettore e la terna che si usa per rappresentarlo. Per i tensori le seguenti notazioni sono analoghe:

$$\mathbf{I}_O, \quad I_O.$$

Abbiamo fatto i nostri calcoli considerando il versore $\hat{\mathbf{u}}$, ma nell'atto pratico non abbiamo usato la proprietà $\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = 1$, per cui il risultato è valido per qualsiasi vettore $\mathbf{v}$, arrivando alla definizione di tensore di inerzia attraverso l'endomorfismo data precedentemente.

Possiamo quindi scrivere il momento di inerzia I_a rispetto all'asse a come

$$\begin{aligned} I_a &= \hat{\mathbf{u}} \cdot (\mathbf{I}_O \hat{\mathbf{u}}) \\ &= (\alpha\beta, \gamma) \begin{pmatrix} I_x & -I_{xy} & -I_{xz} \\ -I_{xy} & I_y & -I_{yz} \\ -I_{xz} & -I_{yz} & I_z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix} \\ &= \alpha^2 I_x + \beta^2 I_y + \gamma^2 I_z - 2\alpha\beta I_{xy} - 2\alpha\gamma I_{xz} - 2\beta\gamma I_{yz}. \end{aligned}$$

1.6.1 Riferimenti principali di inerzia

La matrice di inerzia è reale e simmetrica, in quanto $I_{xy} = I_{yx}$, $I_{xz} = I_{zx}$ e $I_{yz} = I_{zy}$, per cui è diagonalizzabile.

per il teorema spettrale

Si ha anche che la matrice di inerzia è definita positiva, in quanto, quando la matrice si trova in forma diagonale, tutti i valori sulla diagonale, che corrispondono ai suoi autovalori, sono positivi.

Definizione 1.32 (Riferimento principale di inerzia). Si dice *riferimento principale di inerzia* di un sistema materiale rispetto ad un punto O ogni riferimento ortonormale levogiro in cui la matrice di inerzia si diagonalizza.

Considerando il generico prodotto

$$(x, y, z) \cdot (\mathbf{I}_O \cdot (x, y, z)) = I_x x^2 + I_y y^2 + I_z z^2 - 2I_{xy}xy - 2I_{xz}xz - 2I_{yz}yz.$$

L'equazione

$$I_x x^2 + I_y y^2 + I_z z^2 - 2I_{xy}xy - 2I_{xz}xz - 2I_{yz}yz = 1 \quad (3)$$

definisce una quadrica, una particolare classe di superfici. Nello specifico, rappresenta un'ellissoide

Definizione 1.33 (Ellissoide di inerzia). L'ellissoide definito dall'equazione (3) si chiama *ellissoide di inerzia* del sistema materiale rispetto al punto O .

L'ellissoide di inerzia rappresenta la geometria del sistema, con le sue simmetrie di massa. Per esempio l'ellissoide di inerzia di un cupo ha sezione circolare, mentre quello di una sfera è una sfera.

Affrontiamo ora il problema di come determinare i riferimenti principali di inerzia. Un riferimento in cui la matrice di inerzia si diagonalizza è formata dai suoi autovettori. Dovremo quindi risolvere l'equazione caratteristica

$$\det(I_{ij} - \lambda \delta_{ij}) = 0,$$

per determinare gli autovalori λ e poi trovare i corrispondenti autovettori.

Tuttavia, se il sistema materiale presenta un piano di simmetria geometrico e di massa, allora i prodotti di inerzia che coinvolgono l'asse normale al piano di simmetria sono nulli, per cui la matrice di inerzia si diagonalizza già nella base ortonormale x, y, z in cui l'asse z è normale al piano di simmetria. In questo caso, il riferimento principale di inerzia coincide con il riferimento ortonormale x, y, z .

2 Principi variazionali e equazioni di Lagrange

Talvolta le equazioni che seguono sono dette di Eulero–Lagrange, ma la derivazione che faremo è propriamente di Lagrange. Risale al 1788, con la pubblicazione del *Mécanique Analytique*. In questa sottosezione fissiamo il sistema meccanico e introduciamo il lavoro virtuale in coordinate generalizzate, preludio alla forma delle equazioni del moto.